

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РОБОТОТЕХНИКИ

Отчет по лабораторной работе №11
**Адаптивная компенсация
внешнего возмущения**
Вариант 9

Выполнили студенты

Мовчан Игорь Евгеньевич
Копылов Андрей Михайлович

Преподаватель

Парамонов Алексей Владимирович

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Цель работы	2
2	Постановка задачи	2
3	Построение матрицы обратных связей	2
4	Построение наблюдателя возмущения	4
5	Построение адаптивного управления	5
6	Результаты и моделирование	6
7	Общие выводы	10

1 Цель работы

Освоение принципа адаптивной компенсации возмущения на примере задачи стабилизации многомерного линейного объекта.

2 Постановка задачи

Рассмотрим задачу компенсации внешнего возмущения, действующего на объект с начальными условиями $x(0)$

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu + df \\ y = Cx \end{cases} \quad (1)$$

Здесь $x \in \mathbb{R}^n$ - измеряемый вектор состояния, u, y - измеряемые вход и выход объекта (скаляры), A, b, C и d - известные матрицы соответствующих размерностей, f - *неизмеряемое* мультисинусоидальное возмущение с *априори неизвестными* амплитудами, частотами и фазами гармоник.

Предполагается, что возмущение f может быть промоделировано как выход автономного генератора:

$$f^{(r)} + l_{r-1}f^{(r-1)} + l_{r-2}f^{(r-2)} + \dots + l_0f = 0$$

При этом параметры модели l_i неизвестны, как и начальные условия сигнала и его производных $f^{(i)}(0)$, а корни характеристического полинома модели являются чисто мнимыми и некратными.

Примем и допущение, что сигналы u, f согласованы и $b = d$.

Цель задачи заключается в построении управления, компенсирующего неизвестное возмущение так, чтобы

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t)\| = 0. \quad (2)$$

3 Построение матрицы обратных связей

Для начала зададим матрицу A систему и вектор управления b , а также желаемое время переходного процесса t_n и максимальное

перерегулирование $\bar{\sigma}$ согласно выбранному варианту:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad t_{\pi} = 0.9, \quad \bar{\sigma} = 0$$

Матрица системы имеет положительное и нулевое собственные числа, поэтому её необходимо стабилизировать. Прежде чем приступить к построению такого управления необходимо проверить пару (A, b) на управляемость (можем ли мы воздействовать на все моды системы) с помощью матрицы управляемости U :

$$U = [b \quad Ab] = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$$

Так как её ранг полон, то система полностью управляема. Далее выберем матрицу $A_{\text{ж}}$, определяющую желаемое качество поведения системы при отсутствии возмущения, используя полином Ньютона

$$P(s) = (s + \omega)^2 = s^2 + 2\omega_0 s + \omega_0^2 = 0, \quad \omega_0 = \frac{t_{\pi}^*}{t_{\pi}}$$

Здесь ω_0 - среднегеометрический корень, влияющий на полюса системы, следовательно, на её быстродействие. Также необходимо задать нормированное время t_{π}^* , для полинома Ньютона второго порядка с 5% допуском установления. По таблицам можно найти:

$$t_{\pi}^* = 4.7 \quad \Rightarrow \quad \omega_0 \approx 5.222$$

Тогда желаемая матрица переходных процессов задаётся как

$$A_{\text{ж}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & -2\omega_0 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -27.27 & -10.444 \end{bmatrix}$$

Теперь найдем решение уравнения Сильвестра с учётом условия $(A_{\text{ж}}, H)$ - полностью наблюдаемая пара:

$$AM - MA_{\text{ж}} = bH, \quad H = [1 \quad 0]$$

Откуда решение уравнения и матрица линейных обратных связей

$$M \approx \begin{bmatrix} 0.5912 & 0.0517 \\ 1.5319 & 0.1467 \end{bmatrix} \Rightarrow K = HM^{-1} \approx \begin{bmatrix} 19.358 & -6.8179 \end{bmatrix} \quad (3)$$

Таким образом, получили гурвицеву матрицу замкнутой системы

$$A_M = A - bK$$

4 Построение наблюдателя возмущения

Как известно, величину f в силу 2 возможно представить в форме линейной регрессии

$$f = 2 \sin t = \theta_f^T \xi_f \quad (4)$$

При принятых

$$\theta_f^T = [k_{f0} - l_0 \quad k_{f1} - l_1 \quad \dots \quad k_{f(r-1)} - l_{r-1}] = [0.25 - l_0 \quad 1 - l_1]$$

$$\xi_f^T = \left[\frac{1}{K_f(s)}[f], \frac{s}{K_f(s)}[f], \dots, \frac{s^{n-1}}{K_f(s)}[f] \right]$$

Вектор ξ_f также является вектором состояния фильтра

$$\dot{\xi}_f = A_{0f} \xi_f + b_{0f} f \quad (5)$$

Здесь матрицы

$$A_{0f} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 1 \\ -k_{f0} & -k_{f1} & \dots & -k_{f(r-1)} \end{bmatrix}, \quad b_{0f} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Или, переходя к нашему варианту:

$$A_{0f} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.25 & -1 \end{bmatrix}, \quad b_{0f} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Так как вход фильтра f неизмеряемый, то вектор состояния ξ_f не доступен прямому измерению, в связи с чем возникает необходимость в его оценке. Предлагается структура наблюдателя ξ_f :

$$\begin{cases} \hat{\xi}_f = \eta + Nx \\ \dot{\eta} = A_{0f}\eta + (A_{0f}N - NA)x - Nbu \end{cases} \quad (6)$$

Тут матрица N находится из равенства

$$Nd = b_{0f}$$

Собирая всё воедино, получаем первичную оценку выходной переменной генератора внешнего возмущения

$$\hat{f} = \theta_f^T \hat{\xi}_f$$

5 Построение адаптивного управления

Далее, подставим полученное выражение в исходную систему и преобразуем её, используя $b = d$:

$$\dot{x} = Ax + bu + d\theta_f^T \hat{\xi}_f = Ax + b(u + \theta_f^T \hat{\xi}_f)$$

Откуда, используя метод непосредственной компенсации, построим стабилизирующее управление в виде

$$u = -Kx - \theta_f^T \hat{\xi}_f$$

Но так как в θ_f^T остаются неизвестными параметры l_i , ставится дополнительная задача его оценки при помощи алгоритма адаптации

$$\dot{\hat{\theta}} = \gamma \hat{\xi}_f b^T P x \quad (7)$$

При принятой P - симметричной положительно определенной матрице, являющейся решением уравнения Ляпунова

$$A_M^T P + P A_M = -Q, \quad Q = I \succ 0$$

В связи со всем стабилизирующее управление принимает форму

$$u = -Kx - \hat{\theta}_f^T \hat{\xi}_f \quad (8)$$

Вектор состояния замкнутой таким регулятором системы стремится к нулю в силу гурвицевости матрицы A_M и сходимости к нулю параметрической ошибки $\tilde{\theta}_f$:

$$\dot{x} = A_M x + \tilde{\theta}_f^T \hat{\xi}_f, \quad \tilde{\theta}_f = \theta_f^T - \hat{\theta}_f^T$$

6 Результаты и моделирование

Итак, промоделируем систему по схеме, представленной на рисунке 1, при нулевых начальных условиях и коэффициентах адаптации $\gamma = 10$ (рисунки 2, 3) и $\gamma = 100$ (рисунки 4, 5).

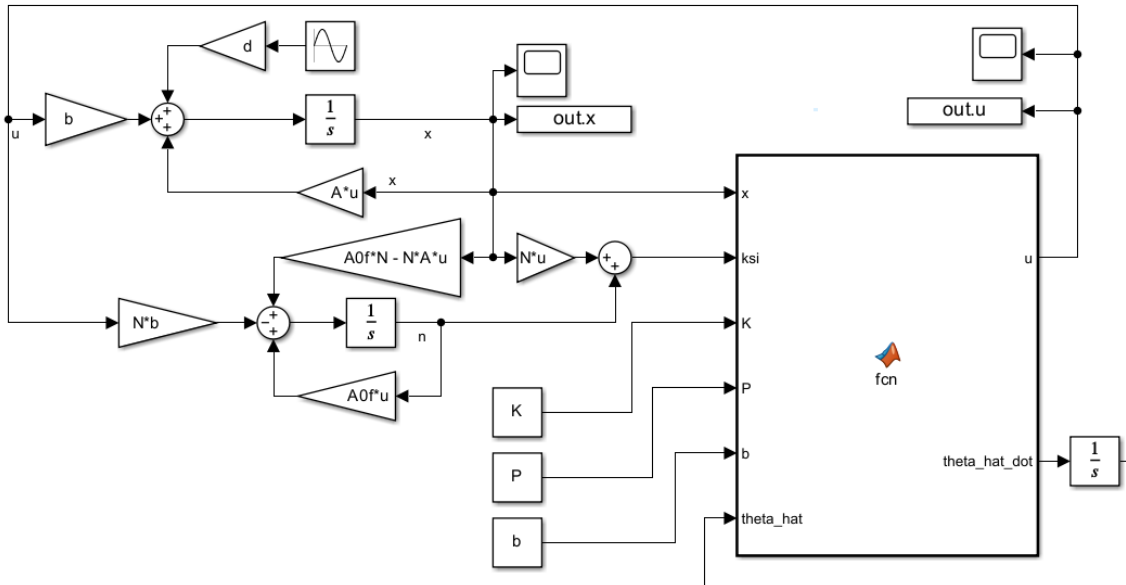


Рис. 1: Модель системы с адаптивным компенсирующим управлением

Результаты демонстрируют компромисс в управлении, связанный с выбором коэффициента γ . Высокое значение обеспечивает быструю сходимость вектора состояния $x(t)$ к нулю за счет агрессивной

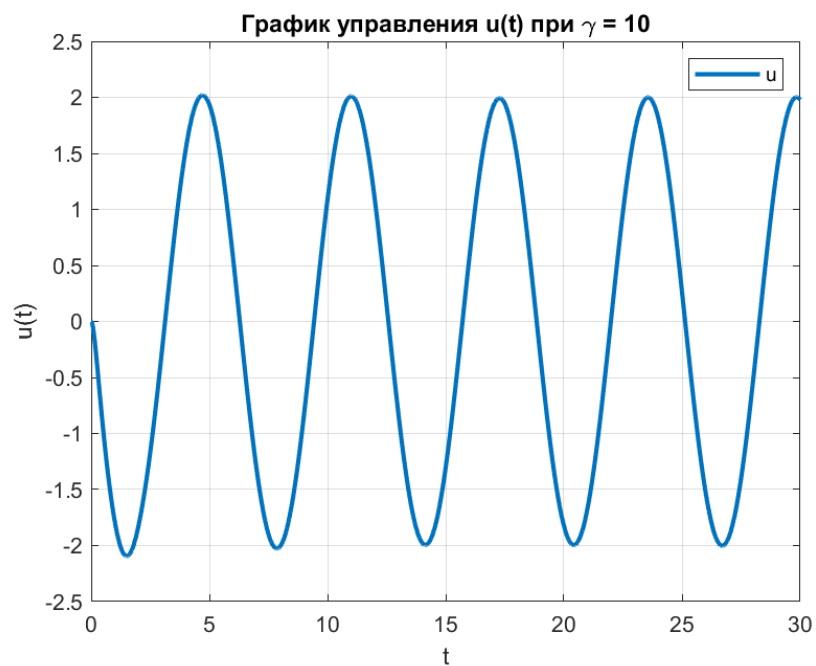


Рис. 2: График адаптивного компенсирующего управления при $\gamma = 10$

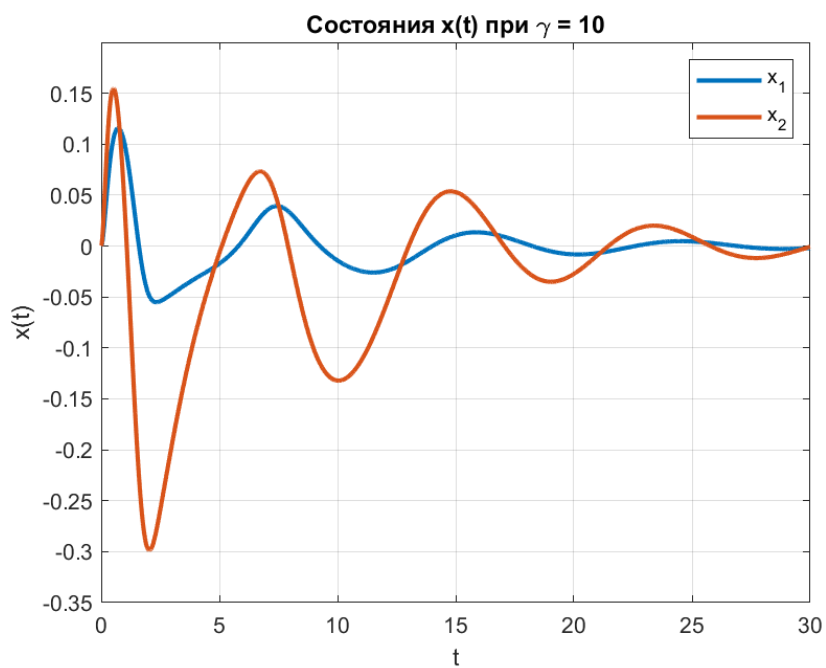


Рис. 3: Графики $x(t)$ с адаптивным компенсирующим управлением и $\gamma = 10$

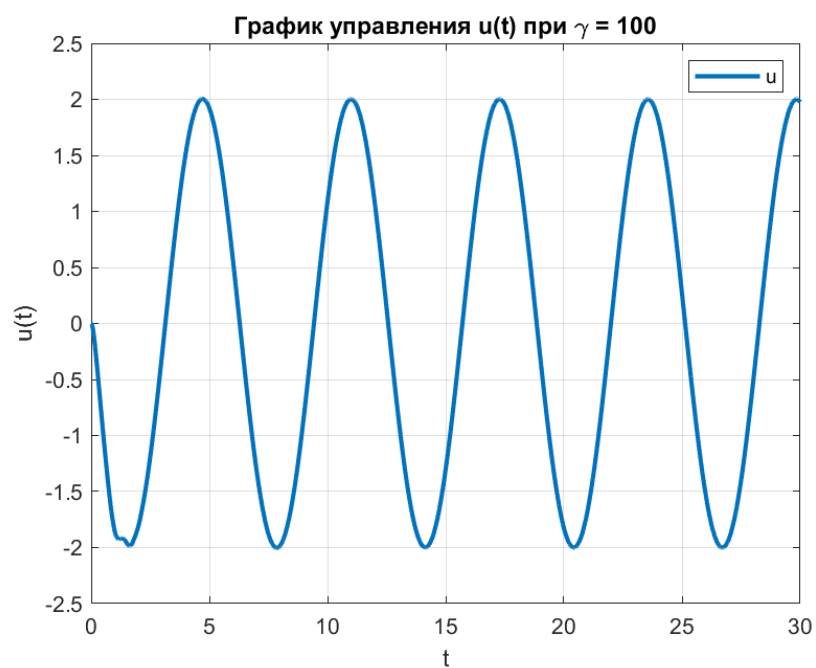


Рис. 4: График адаптивного компенсирующего управления при $\gamma = 100$

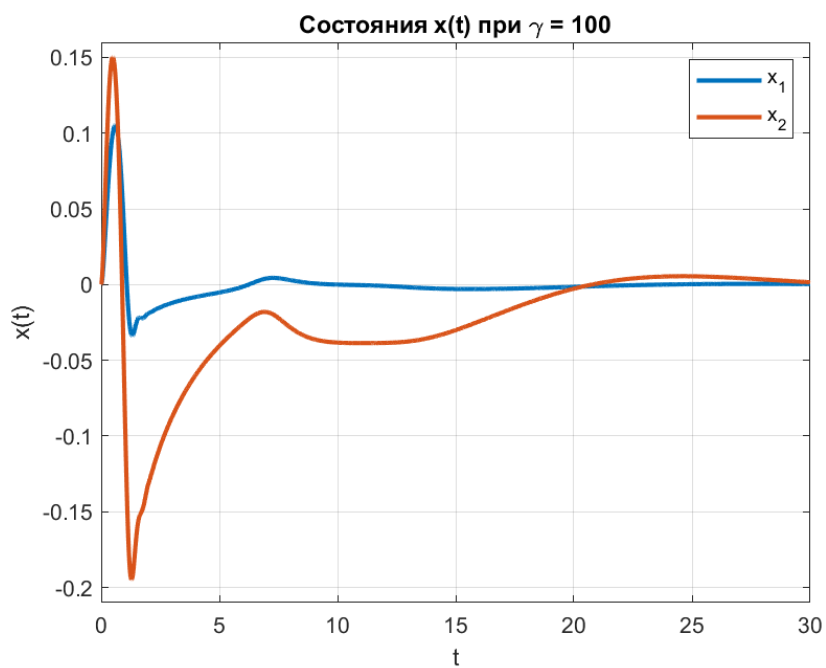


Рис. 5: Графики $x(t)$ с адаптивным компенсирующим управлением и $\gamma = 100$

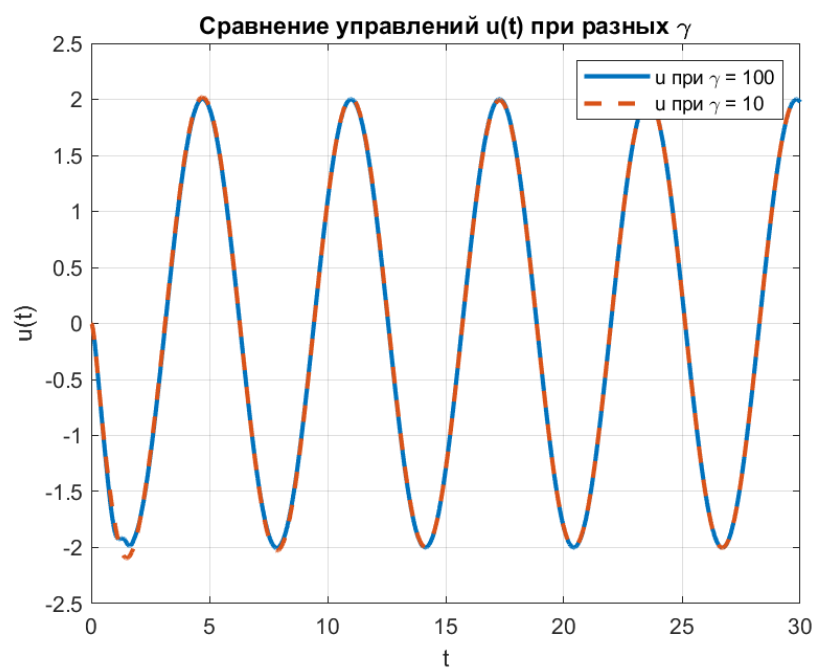


Рис. 6: График адаптивного компенсирующего управления при разных γ

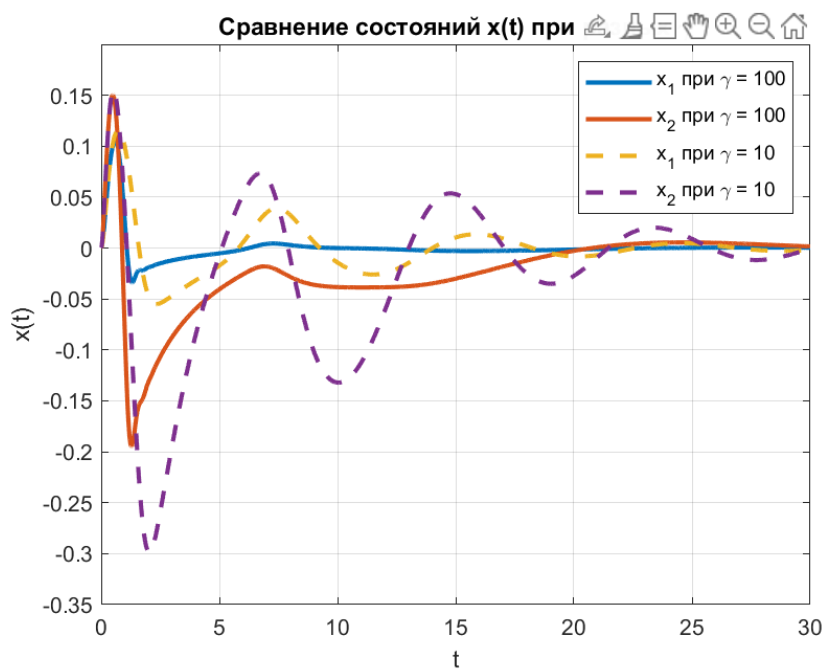


Рис. 7: Графики $x(t)$ с адаптивным компенсирующим управлением и разных γ

настройки параметров, что, однако, приводит к значительным колебаниям в управляющих сигналах на начальном этапе. Напротив, низкое значение гарантирует плавное управление, но ценой этого является заметно меньшая скорость подавления возмущения. Таким образом, выбор γ является задачей нахождения баланса между желаемым быстродействием системы и физическими ограничениями на состояние и управление.

7 Общие выводы

В ходе лабораторной работы был синтезирован адаптивный регулятор для компенсации неизвестного внешнего возмущения. Моделирование подтвердило, что предложенный алгоритм обеспечивает асимптотическую устойчивость замкнутой системы. Ключевым результатом стало практическое подтверждение, что коэффициент адаптации γ является компромиссом между скоростью подавления возмущения и плавностью переходных процессов.